

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

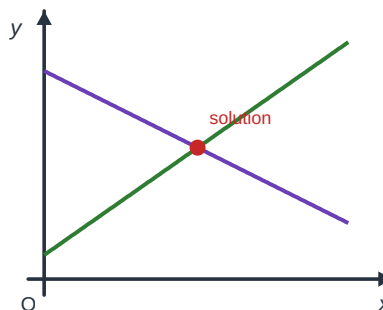
Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Calcule $\sqrt{16}$, $\sqrt{25}$, $\sqrt{\frac{9}{4}}$.	5.	Dans le système $2x + y = 5$ et $x = 1$, calcule y .
2.	Pour $x \geq 0$, que vaut $(\sqrt{x})^2$?	6.	Résous $x^2 - x - 2 = 0$.
3.	Développe $(x + 1)^2$ et $(x - 3)^2$.	7.	Le nombre -2 peut-il être égal à une racine carrée ?
4.	Pour quelles valeurs $\sqrt{x - 3}$ existe-t-elle ?	8.	Résous $3x = 12$ puis $2x + 4 = 0$.

Corrigés : 1) 4 ; 5) $\frac{2}{3}$; 2) x ; 3) $x^2 + 2x + 1$; 4) $x^2 - 6x + 9$; 5) $x \geq 3$; 6) $x = 3$; 7) non (une racine carrée est ≥ 0) ; 8) $x = 4$; $x = -2$.

$$\sqrt{x+2} = x$$

conditions :
 $x + 2 \geq 0$ et $x \geq 0$



Beaucoup de problèmes concrets se traduisent par des **équations**, des **inéquations** ou des **systèmes**. Ce chapitre rassemble les techniques pour les résoudre avec rigueur.

Deux thèmes principaux : les **équations et inéquations avec radicaux** (où il faut toujours poser des **conditions d'existence** et **vérifier** les solutions, car élever au carré peut créer de fausses solutions) ; et les **systèmes linéaires**, résolus par **combinaisons** ou par le **pivot de Gauss**. Ce sont des outils que tu utiliseras sans cesse : géométrie, physique, gestion, économie.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Équations avec radicaux

Leçon 2 : Inéquations avec radicaux

Leçon 3 : Systèmes linéaires

UN PEU D'HISTOIRE

Résoudre des systèmes d'équations est une préoccupation très ancienne. Le célèbre traité chinois « **Les Neuf Chapitres sur l'art mathématique** » (rédigé il y a environ 2000 ans) présente déjà une méthode d'élimination : l'ancêtre du **pivot de Gauss**, pour résoudre des systèmes linéaires, à l'aide de tableaux de nombres. En Occident, c'est **Carl Friedrich Gauss** (XVIII^e–XIX^e siècle) qui systématise la méthode qui porte aujourd'hui son nom.

Les **radicaux**, eux, viennent de l'algèbre arabe médiévale : le mot « racine » traduit l'arabe *jidr*. Résoudre une équation avec radical demande de la prudence : c'est en apprenant à **poser des conditions** et à **vérifier** que l'on évite les pièges. Ces méthodes servent partout : calculer une longueur par le théorème de Pythagore, équilibrer des mélanges, déterminer des prix inconnus au marché.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Pour quelles valeurs de x les expressions $\sqrt{x-1}$ et $\sqrt{3-x}$ existent-elles ?
- **P2.** Développe $(2x-1)^2$ et $(x+3)^2$.
- **P3.** Résous $x^2 - 4x + 3 = 0$.
- **P4.** Résous le système $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ par addition.
- **P5.** Vrai ou faux : « si $a^2 = b^2$ alors $a = b$ ».

RAPPEL — Racine carrée.

Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est le nombre **positif** dont le carré vaut a : $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{a} \geq 0$. L'expression $\sqrt{f(x)}$ n'existe que si $f(x) \geq 0$.

RAPPEL — Système 2×2 .

Pour $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, on peut résoudre par **substitution** (exprimer une inconnue) ou par **combinaison** (additionner les équations pour éliminer une inconnue).

RAPPEL — Élever au carré.

Si $A = B$ alors $A^2 = B^2$, mais la réciproque est fautive : $A^2 = B^2$ n'entraîne pas $A = B$ (il se peut que $A = -B$). D'où la nécessité de **vérifier** après avoir élevé au carré.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître la démarche de résolution d'une équation avec radical (conditions, carré, vérification).
- Connaître la démarche pour une inéquation avec radical.
- Connaître les méthodes de résolution d'un système linéaire (combinaisons, Gauss).

Savoir-faire théorique

- Justifier les conditions d'existence et la vérification des solutions.

Savoir-faire pratique

- Résoudre une équation ou une inéquation du type $\sqrt{f(x)} = g(x)$.
- Résoudre un système 2×2 et 3×3 ; mettre un problème en système.

LEÇON 1 : Équations avec radicaux

Activité de découverte — Un piège du carré

On veut résoudre $\sqrt{x+2} = x$.

a) Pour quelles valeurs $\sqrt{x+2}$ existe-t-elle ? **b)** Le membre de droite x peut-il être négatif si l'égalité est vraie ? **c)** Élever au carré, résous, puis vérifie chaque solution dans l'équation de départ.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Équation $\sqrt{f(x)} = g(x)$. On résout en trois temps :

1. **Conditions** : $f(x) \geq 0$ (existence du radical) et $g(x) \geq 0$ (car $\sqrt{f(x)} \geq 0$).
2. **Carré** : sous ces conditions, $\sqrt{f(x)} = g(x) \iff f(x) = (g(x))^2$; on résout cette équation.
3. **Vérification** : on ne garde que les solutions qui respectent les conditions (ou on vérifie dans l'équation de départ).

Cas $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$: équivaut à $f(x) = g(x)$ avec $f(x) \geq 0$ (donc $g(x) \geq 0$).

MÉTHODE : RÉSOUDRE $\sqrt{f(x)} = g(x)$

Étape 1 : Pose la condition d'existence $f(x) \geq 0$.

Étape 2 : Pose la condition de signe $g(x) \geq 0$ (sinon aucune solution de ce côté).

Étape 3 : Élever au carré, résous $f(x) = g(x)^2$, puis **garde** les solutions vérifiant les conditions.

Exemple résolu : radical égal à une expression

Énoncé. (CIAM) Résous $\sqrt{x+2} = x$ dans $\mathbb{R}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Conditions.	$x + 2 \geq 0$ ($x \geq -2$) et $x \geq 0$: donc $x \geq 0$.
On élève au carré.	$x + 2 = x^2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$.
On résout.	$x = 2$ ou $x = -1$.
On garde ($x \geq 0$) et on vérifie.	$x = -1$ rejeté ; $x = 2$: $\sqrt{4} = 2$ ✓. Solution : $x = 2$.

MÉTHODE : RÉSOUDRE $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$

Étape 1 : Pose la condition $f(x) \geq 0$ (équivalente ici à $g(x) \geq 0$).

Étape 2 : Élève au carré : $f(x) = g(x)$.

Étape 3 : Garde les solutions vérifiant la condition.

Exemple résolu : deux radicaux

Énoncé. Résous $\sqrt{2x - 1} = \sqrt{x + 3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Conditions.	$2x - 1 \geq 0$ ($x \geq \frac{1}{2}$) et $x + 3 \geq 0$: donc $x \geq \frac{1}{2}$.
On élève au carré.	$2x - 1 = x + 3 \Rightarrow x = 4$.
Vérification.	$x = 4 \geq \frac{1}{2}$ ✓ ; $\sqrt{7} = \sqrt{7}$ ✓. Solution : $x = 4$.

ATTENTION !

Élever au carré peut créer de fausses solutions. Toujours **vérifier** : par exemple $\sqrt{x + 2} = x$ donne $x = 2$ ou $x = -1$ après le carré, mais $x = -1$ ne convient pas ($\sqrt{1} = 1 \neq -1$). N'oublie jamais la condition $g(x) \geq 0$ **avant** d'élever au carré.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Résous $\sqrt{x + 4} = x + 2$.

Exercice 2. Résous $\sqrt{3x - 2} = \sqrt{x + 4}$.

LEÇON 2 : Inéquations avec radicaux

Activité de découverte — Comparer une racine à une expression

On veut résoudre $\sqrt{x + 2} < x$.

- a)** Où $\sqrt{x + 2}$ existe-t-elle ? **b)** Le membre de droite x doit-il être positif pour dépasser une racine carrée ?
c) Sous ces conditions, élève au carré et résous.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Inéquations avec radical. On raisonne toujours **sous conditions d'existence** ($f(x) \geq 0$).

- $\sqrt{f(x)} < g(x) \iff \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) < (g(x))^2 \end{cases}$ (les trois à la fois).
- $\sqrt{f(x)} > g(x)$: vrai dès que $f(x) \geq 0$ et $g(x) < 0$; **ou** $(g(x) \geq 0$ et $f(x) > (g(x))^2$).
- $\sqrt{f(x)} < \sqrt{g(x)} \iff 0 \leq f(x) < g(x)$.

MÉTHODE : RÉSOUDRE $\sqrt{f(x)} < g(x)$

Étape 1 : Écris les conditions $f(x) \geq 0$ et $g(x) > 0$.

Étape 2 : Élève au carré : $f(x) < (g(x))^2$.

Étape 3 : L'ensemble solution est l'**intersection** des trois conditions.

Exemple résolu : inéquation avec radical

Énoncé. Résous $\sqrt{x+2} < x$ dans $\mathbb{R}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Conditions.	$x+2 \geq 0$ ($x \geq -2$) et $x > 0$.
On élève au carré.	$x+2 < x^2 \Rightarrow x^2 - x - 2 > 0 \Rightarrow (x-2)(x+1) > 0$.
Signe.	$x < -1$ ou $x > 2$.
Intersection avec $x > 0$.	Solution : $]2; +\infty[$.

MÉTHODE : RÉSOUDRE $\sqrt{f(x)} > g(x)$

Étape 1 : Sépare deux cas selon le signe de $g(x)$.

Étape 2 : Cas $g(x) < 0$: l'inéquation est vraie dès que $f(x) \geq 0$.

Étape 3 : Cas $g(x) \geq 0$: élève au carré, $f(x) > (g(x))^2$. Réunis les deux cas.

Exemple résolu : deux radicaux

Énoncé. Résous $\sqrt{2x-1} < \sqrt{x+3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Condition d'existence.	$2x-1 \geq 0$, soit $x \geq \frac{1}{2}$.
On élève au carré.	$2x-1 < x+3 \Rightarrow x < 4$.
Intersection.	Solution : $[\frac{1}{2}; 4[$.

ATTENTION !

Ne « passe pas au carré » une inéquation sans conditions : $\sqrt{f(x)} < g(x)$ n'est correct que si $g(x) > 0$. Si $g(x) \leq 0$, une racine carrée (toujours ≥ 0) ne peut pas être **strictement inférieure** à un nombre négatif : pas de solution dans ce cas.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Résous $\sqrt{x-1} < x-1$.

Exercice 4. Résous $\sqrt{x+5} \geq x+3$.

LEÇON 3 : Systèmes linéaires

Activité de découverte — Le prix de deux céréales

Au marché, 3 sacs de mil et 2 sacs de maïs coûtent 19 000 FCFA ; 2 sacs de mil et 4 sacs de maïs coûtent 22 000 FCFA.

a) Note x le prix d'un sac de mil et y celui d'un sac de maïs, et écris deux équations. **b)** Peux-tu éliminer une inconnue en combinant les deux équations ? **c)** Trouve x et y .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Système linéaire. Résoudre un système, c'est trouver toutes les valeurs des inconnues vérifiant **toutes** les équations à la fois.

- **Méthode des combinaisons** : on multiplie les équations par des nombres bien choisis, puis on **additionne** pour **éliminer** une inconnue.
- **Méthode du pivot de Gauss** : on élimine les inconnues **de proche en proche** pour se ramener à un système « en escalier », résolu de bas en haut.
- **Substitution** : on exprime une inconnue et on la remplace.

MÉTHODE : RÉSOUDRE UN SYSTÈME 2×2 PAR COMBINAISON

Étape 1 : Rends égaux (au signe près) les coefficients d'une inconnue.

Étape 2 : Additionne (ou soustrais) pour l'éliminer ; résous l'équation à une inconnue.

Étape 3 : Remplace pour trouver l'autre inconnue.

Exemple résolu : système 2×2

Énoncé. (CIAM) Résous $\begin{cases} 3x + 2y = 19000 \\ 2x + 4y = 22000 \end{cases}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On simplifie la 2 ^e ($\div 2$).	$x + 2y = 11000$.
On soustrait de la 1 ^{re} .	$(3x + 2y) - (x + 2y) = 19000 - 11000 \Rightarrow 2x = 8000$.
On trouve x , puis y .	$x = 4000 ; y = \frac{11000 - 4000}{2} = 3500$.
Solution.	$(x ; y) = (4000 ; 3500)$.

MÉTHODE : RÉSOUDRE UN SYSTÈME 3×3 (PIVOT DE GAUSS)

Étape 1 : Élimine une inconnue entre deux paires d'équations (combinaisons).

Étape 2 : Tu obtiens un système 2×2 ; résous-le.

Étape 3 : Remonte pour trouver la troisième inconnue ; vérifie dans les trois équations.

Exemple résolu : système 3×3

Énoncé. Résous
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}.$$

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
(1)–(2).	$2y = 4 \Rightarrow y = 2.$
On remplace dans (1) et (3).	$x + z = 4$ et $2x - z = -1.$
On additionne.	$3x = 3 \Rightarrow x = 1$, puis $z = 3.$
Solution.	$(x; y; z) = (1; 2; 3).$

ATTENTION !

Un système peut avoir **une** solution, **aucune** (droites parallèles) ou une **infinité** (mêmes droites). Après résolution, il est prudent de **vérifier** le couple (ou le triplet) trouvé dans toutes les équations de départ.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Résous
$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ x - y = -1 \end{cases}.$$

Exercice 6. Résous
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}.$$

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

- À quelle condition $\sqrt{f(x)}$ existe-t-elle ?
- Pour résoudre $\sqrt{f(x)} = g(x)$, quelle condition faut-il sur $g(x)$?
- Pourquoi faut-il vérifier les solutions d'une équation avec radical ?
- Résous $\sqrt{x} = 3$.
- $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ équivaut à... ?
- Que devient $\sqrt{x+1} = -2$?
- Traduis $\sqrt{f(x)} < g(x)$ par un système de trois conditions.
- Une racine carrée peut-elle être $<$ un nombre négatif ?
- Cite deux méthodes pour résoudre un système linéaire.
- Résous
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}.$$

11. Un système 2×2 peut avoir combien de solutions ?
12. En quoi consiste le pivot de Gauss ?
13. Que fait-on après avoir trouvé la solution d'un système ?
14. Résous $\sqrt{2x} = 4$.
15. Mets en système : « 2 stylos et 3 cahiers coûtent 700 ; 1 stylo et 1 cahier coûtent 250 ».

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Équations avec radicaux

Exercice 7. Résous $\sqrt{x} = 5$, puis $\sqrt{2x - 1} = 3$.

Exercice 8. Résous $\sqrt{x + 4} = x + 2$.

Exercice 9. (CIAM 28) Résous $\sqrt{x + 2} = x$.

Exercice 10. Résous $\sqrt{x - 1} = x - 3$.

Exercice 11. Résous $\sqrt{x^2 - 3} = x - 1$.

Exercice 12. Résous $\sqrt{5 - x} = x + 1$.

Exercice 13. (CIAM 29) Résous $\sqrt{3x - 2} = \sqrt{x + 4}$.

Exercice 14. Résous $\sqrt{x + 7} = \sqrt{2x + 1}$.

Exercice 15. Résous $\sqrt{x^2 - 5} = 2$.

Exercice 16. Résous $\sqrt{2x + 3} = x$.

Exercice 17. Résous $\sqrt{x + 1} + 1 = x$.

Exercice 18. Résous $\sqrt{4x + 1} = 2x - 1$.

Exercice 19. Résous $\sqrt{x - 2} = \sqrt{6 - x}$.

Exercice 20. Explique pourquoi $\sqrt{x + 3} = -1$ n'a pas de solution.

Leçon 2 : Inéquations avec radicaux

Exercice 21. Résous $\sqrt{x} < 3$.

Exercice 22. Résous $\sqrt{x - 1} \leq 2$.

Exercice 23. Résous $\sqrt{x + 2} < x$.

Exercice 24. Résous $\sqrt{2x - 1} < x$.

Exercice 25. Résous $\sqrt{x + 5} \geq x + 3$.

Exercice 26. Résous $\sqrt{x - 1} > 2$.

Exercice 27. Résous $\sqrt{x + 3} \leq \sqrt{2x - 1}$.

Exercice 28. Résous $\sqrt{x^2 - 1} < x$.

Exercice 29. Résous $\sqrt{x + 4} > x - 2$.

Exercice 30. Résous $\sqrt{3 - x} \geq 1$.

Leçon 3 : Systèmes linéaires

Exercice 31. Résous
$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$
.

Exercice 32. Résous $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

Exercice 33. Résous $\begin{cases} 5x - 3y = 1 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases}$.

Exercice 34. (CIAM 17) Résous $\begin{cases} 4x + 3y = 5 \\ 5x - 3y = 4 \end{cases}$.

Exercice 35. Résous $\begin{cases} x + 2y = 11000 \\ 3x + 2y = 19000 \end{cases}$.

Exercice 36. (CIAM 21) Résous $\begin{cases} 2x + 5y = 8 \\ x + y = 1 \end{cases}$.

Exercice 37. (CIAM 18) Résous $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$.

Exercice 38. Résous $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + y - z = 1 \\ x - y + 2z = 5 \end{cases}$.

Exercice 39. (CIAM 26) Résous $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \\ 2x - 3y + z = 3 \\ x + y + z = 6 \end{cases}$ (on commencera par chasser les dénominateurs).

Exercice 40. Résous par substitution $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 9 \end{cases}$.

Exercice 41. Résous $\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ et vérifie la solution.

Exercice 42. (CIAM 27) Partage une somme de 12 000 FCFA proportionnellement aux nombres 2, 3 et 7.

Exercice 43. (CIAM 30) Détermine la fonction affine $f(x) = ax + b$ dont la courbe passe par $A(1; 3)$ et $B(3; 7)$.

Exercice 44. (CIAM 28) Détermine l'équation de la parabole $y = ax^2 + bx + c$ passant par $A(0; 0)$, $B(1; 3)$ et $C(-1; 1)$.

Exercice 45. Deux nombres ont pour somme 50 et pour différence 8. Trouve-les.

Exercice 46. Résous $\begin{cases} 2x + 5y = 8 \\ 3x - 2y = -7 \end{cases}$.

J'APPROFONDIS

Approfondissements et démonstrations

Exercice 47. Résous $\sqrt{x+2} = \sqrt{x} + 1$ (élève au carré deux fois si nécessaire).

Exercice 48. Montre que l'équation $\sqrt{x-3} = x-5$ n'a qu'une solution, en discutant la condition $x-5 \geq 0$.

Exercice 49. (CIAM 23) Résous, suivant le paramètre m , le système $\begin{cases} 2x - my = m - 1 \\ (5 - m)x - 3y = 11 - 5m \end{cases}$ (on discutera selon le déterminant).

Exercice 50. (CIAM 16) Trois droites $(D_1) : 5x - 3y = 4$, $(D_2) : 4x + 3y = 5$ et $(D_3) : mx + y = 1$ sont-elles concourantes ? Détermine m et le point de concours.

Exercice 51. Résous $\sqrt{x+1} + \sqrt{x-2} = 3$.

Exercice 52. Un système $\begin{cases} ax + y = 1 \\ x + ay = 1 \end{cases}$: discute le nombre de solutions selon a .

Exercice 53. Démontre que si $\sqrt{f(x)} = g(x)$ a une solution, alors nécessairement $g(x) \geq 0$ en cette solution.

Exercice 54. Résous $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 14 \\ xy + yz + zx = 11 \end{cases}$ (relie somme, somme des carrés et somme des produits).

Exercices supplémentaires : au niveau CIAM

Exercice 55. Résous $\sqrt{2x+3} = x$.

Exercice 56. Résous $\sqrt{x^2+3} = 2x$.

Exercice 57. Résous $\sqrt{x+6} = x$.

Exercice 58. Résous $\sqrt{x-1} = \sqrt{2x-5}$.

Exercice 59. Résous $\sqrt{4-x} \leq 2$.

Exercice 60. Résous $\sqrt{x^2-4} \geq x-1$.

Exercice 61. Résous $\sqrt{x+1} \geq 2x-1$.

Exercice 62. Résous $\begin{cases} 7x - 3y = 1 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$.

Exercice 63. Résous $\begin{cases} x - 2y = -3 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$.

Exercice 64. Résous $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + 2y + 3z = 5 \\ x + 3y + 6z = 10 \end{cases}$.

Exercice 65. (CIAM) Résous $\begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ x + y - z = 0 \\ 3x + 2y + z = 7 \end{cases}$.

Exercice 66. Détermine deux nombres dont la somme est 20 et dont le rapport est $\frac{3}{2}$.

Exercice 67. (CIAM 24) Résous : a) $6x + 11 = 16 - 5x$; b) $5x + 8 = 16 - 3x$.

Exercice 68. (CIAM 39) $x^2 - 2x + m = 0$: détermine m pour qu'une solution soit le double de l'autre.

Exercice 69. Détermine la parabole $y = ax^2 + bx + c$ passant par $(0; 1)$, $(1; 0)$ et $(2; 3)$.

Exercice 70. Résous $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{6} \\ xy = 6 \end{cases}$ (pose $S = x + y$, $P = xy$).

Exercice 71. Résous $\sqrt{x} + \sqrt{x+7} = 7$.

Exercice 72. Un troupeau compte des poules et des lapins : 35 têtes et 94 pattes. Combien de chaque ?

Exercice 73. Résous $\sqrt{2x+1} > x-1$.

Exercice 74. Résous $\begin{cases} 0,5x + 0,25y = 5 \\ x + y = 14 \end{cases}$.

Exercice 75. Résous $\sqrt{x^2-2x} = x-2$.

Exercice 76. Détermine a , b tels que la droite $y = ax + b$ passe par $(2; 5)$ et $(-1; -1)$.

Exercice 77. Résous $\begin{cases} 3x + 4y + z = 8 \\ x - y + 2z = 3 \\ 2x + y - z = 3 \end{cases}$.

Exercice 78. Résous $\sqrt{5x+1} = 2x - 1$.

Maths et vie quotidienne

Exercice 79 (Maths et vie quotidienne). Au marché, 3 sacs de mil et 2 sacs de maïs coûtent 19 000 FCFA ; 2 sacs de mil et 4 sacs de maïs, 22 000 FCFA. Détermine le prix d'un sac de chaque céréale.

Exercice 80 (Maths et vie quotidienne). 2 pagnes et 3 foulards coûtent 11 000 FCFA ; 4 pagnes et 1 foulard, 12 000 FCFA. Détermine le prix d'un pagne et d'un foulard.

Exercice 81 (Maths et vie quotidienne). Un mélange de 40 kg d'arachide contient deux qualités à 300 et 500 FCFA/kg, pour une valeur totale de 16 000 FCFA. Quelle masse de chaque qualité ?

Exercice 82 (Maths et vie quotidienne). Partage 18 000 FCFA entre trois personnes proportionnellement à 1, 2 et 3.

Exercice 83 (Maths et vie quotidienne). Le temps de chute (en s) d'un objet lâché d'une hauteur h (en m) vérifie $t = \sqrt{\frac{h}{5}}$. Pour quelle hauteur $t = 3$ s ?

Exercice 84 (Maths et vie quotidienne). La diagonale d'un rectangle vaut $\sqrt{x^2 + 16}$ où x est la longueur ; on veut qu'elle soit égale à $x + 2$. Détermine x .

Exercice 85 (Maths et vie quotidienne). Une coopérative vend deux produits : $x + y = 200$ sacs, et x sacs à 1500 FCFA plus y sacs à 2000 FCFA rapportent 350 000 FCFA. Combien de sacs de chaque ?

Exercice 86 (Maths et vie quotidienne). Un maçon et son aide travaillent : ensemble ils posent 30 briques/h ; le maçon en pose 6 de plus que l'aide par heure. Combien chacun ?

J'écris et j'explique

Exercice 87 (J'écris et j'explique). Un élève écrit : « $\sqrt{x+2} = x$ donc $x+2 = x^2$; les solutions sont 2 et -1 ». Explique ce qui manque et corrige.

Exercice 88 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi on ne peut pas élever au carré une inéquation $\sqrt{f(x)} < g(x)$ sans supposer $g(x) > 0$.

Exercice 89 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre un système ayant une solution unique et un système sans solution, en termes de droites.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Le marché de Pouytenga. À Pouytenga, 3 sacs de mil et 2 sacs de maïs coûtent 19 000 FCFA ; 2 sacs de mil et 4 sacs de maïs coûtent 22 000 FCFA. On note x le prix d'un sac de mil et y celui d'un sac de maïs. Écris le système, résous-le par combinaison, puis vérifie ; conclus en donnant le prix d'un sac de chaque céréale.

Situation d'intégration 2 : L'anacarde de Léo. À Léo, 2 sacs d'anacarde et 3 bidons de beurre de karité coûtent 11 000 FCFA ; 4 sacs d'anacarde et 1 bidon, 12 000 FCFA. Aide Aminata à écrire le système, à le résoudre, puis à vérifier ; conclus en donnant le prix d'un sac d'anacarde et d'un bidon de karité.

Situation d'intégration 3 : Le grenier de Dédougou. À Dédougou, « grenier du Burkina », trois quantités de céréales x, y, z (en tonnes) vérifient : $x + y + z = 10$, $x - y + z = 4$ et $x + y - z = 2$. Résous ce système 3×3 par le pivot de Gauss, puis vérifie ; conclus en donnant les trois quantités.

Situation d'intégration 4 : Le mélange de Manga. À Manga, on prépare 40 kg d'un mélange maraîcher à partir de deux produits, l'un à 300 FCFA/kg, l'autre à 500 FCFA/kg, pour une valeur totale de 16 000 FCFA. Aide Rasmata à écrire le système donnant les masses x et y de chaque produit, à le résoudre, puis à vérifier ; conclus en donnant les deux masses.

Situation d'intégration 5 : Le partage de Sabou. À Sabou, une prime de 18 000 FCFA est partagée entre trois ouvriers proportionnellement à leurs journées de travail : 1, 2 et 3 journées. Pour ce partage équitable, écris les parts sous la forme $k, 2k, 3k$, détermine k , puis donne les trois parts ; conclus en vérifiant que la somme fait 18 000 FCFA.

Situation d'intégration 6 : L'échelle de Koupéla. À Koupéla, une échelle appuyée contre un mur a une longueur $\sqrt{x^2 + 16}$ (en m), où x est la distance au pied du mur ; on veut que cette longueur soit égale à $x + 2$. Écris l'équation $\sqrt{x^2 + 16} = x + 2$, pose la condition $x + 2 \geq 0$, résous-la, puis vérifie ; conclus en donnant la valeur de x .

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), mise en équation/ système correcte ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), résolution (combinaison, Gauss, carré + vérification) exacte ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité précisée, solutions non valides écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $\sqrt{x+2} = x$ donne $x = 2$ ou $x = -1$ »	Incomplet : après le carré, il faut vérifier . $x = -1$ ne convient pas ($\sqrt{1} = 1 \neq -1$). Seule solution : $x = 2$.
« $\sqrt{x+3} = -1$ a pour solution $x = -2$ »	Faux : une racine carrée est ≥ 0 , elle ne peut pas valoir -1 . Aucune solution.
« $\sqrt{f(x)} < g(x)$ équivaut à $f(x) < g(x)^2$ »	Incomplet : il faut aussi $f(x) \geq 0$ et $g(x) > 0$. Sinon on obtient de fausses solutions.
« Le système $\{x + y = 1 ; 2x + 2y = 5\}$ a une solution »	Faux : les droites sont parallèles ($2x + 2y = 2 \neq 5$) : aucune solution.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires (calculs dans $\mathbb{R}$, valeur absolue, encadrements, puissances, problèmes). Corrigés non fournis : cherche, rédige, puis fais vérifier.

Ensembles de nombres, valeur absolue

Exercice E1. 1. Recopie et complète par $\in$ ou $\notin$ le tableau croisant les nombres $\sqrt{2} \cdot 3$; 3,1424 ; $-10 \cdot 2$; 2009 ; $n - 3$ (où $n \in \mathbb{N}$, $n < 3$) avec les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. 2. Recopie et complète le tableau à quatre colonnes : Valeur absolue | Distance | Encadrement | Intervalle, pour chacune des lignes :

$$|x - 5| \leq 3 ; d(x; 4) < \frac{1}{5} ; x \in [3; 15[.$$

Exercice E2. Démontre que les nombres suivants sont entiers : $A = \frac{\sqrt{722}}{\sqrt{2}}$; $B = \frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{ab}$
(pour $a, b \in \mathbb{R}^*$) ; $C = \frac{3^{10}}{243}$; $D = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} - 2\sqrt{2}$.

Exercice E3. Démontre que, pour tout réel x , $3|x-6| = |3x-18|$. **2.** Résous l'équation
(E) : $|x+2| = 3|x-6|$. **3. a)** Sur une droite graduée, place $M(-2)$ et $N(6)$; explique pourquoi « x
solution de (E) » équivaut à « le point $P(x)$ vérifie $PM = 3PN$ ». **b)** Vérifie-le pour chaque solution et
dédus-en l'ensemble des points P tels que $PM = 3PN$.

Exercice E4 (QCM). Pour chaque question, une seule réponse est juste (énoncé adapté). **1)** L'équation
 $|3x+5| + |x-1| = 5$ a pour ensemble de solutions : a) $\left\{-2,25; -\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right\}$; b) $\left\{-2,25; -\frac{1}{2}\right\}$; c)
 $\left\{-\frac{9}{4}; -\frac{1}{4}\right\}$; d) $\left\{-\frac{1}{2}; -\frac{11}{2}\right\}$. **2)** L'inéquation $|2x-6| \leq 5$ a pour ensemble de solutions : a)
 $\left[\frac{1}{2}; \frac{11}{2}\right]$; b) $\left[\frac{1}{2}; \frac{11}{2}\right[$; c) $\left[-\frac{11}{2}; -\frac{1}{2}\right]$; d) $[1; 3]$. **3)** L'inéquation $|-3x+12| \geq 3$ a pour ensemble
de solutions : a) $[3; 5]$; b) $] -\infty; 3] \cup [5; +\infty[$; c) $]3; 5[$; d) $] -\infty; -3] \cup [5; +\infty[$. **4)** La double
inéquation $1 < |2x-6| < 3$ a pour ensemble de solutions : a) $\left]\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right[\cup \left]\frac{7}{2}; \frac{9}{2}\right[$; b)
 $\left[\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right] \cup \left[\frac{7}{2}; \frac{9}{2}\right]$; c) $\left[\frac{3}{2}; \frac{9}{2}\right]$; d) $\left]\frac{3}{2}; \frac{9}{2}\right[$.

Encadrements et comparaisons

Exercice E5. **1.** x et y vérifient $2 \leq x \leq 3$ et $15 \leq 2y+1 \leq 17$. Encadre : y ; $x+y$; $x+2y+1$;
 $x(2y+1)$; $\frac{2y+1}{x}$; $\frac{x+2y+1}{x-y}$. **2.** On donne $|x+1| \leq 2$ et $|y-4| \leq 3$. **a)** Encadre x ; y ;
 x^2+y^2+1 ; $|x+2|-|y|$. **b)** Pour $a > 0$ et $b > 0$, compare ab et $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$, puis classe en ordre
croissant $\frac{a+b}{2}$, $\sqrt{ab}$ et $\sqrt{a^2+b^2}$ (énoncé adapté). **3.** Montre que pour tout réel x : $\frac{x^2+5}{\sqrt{x^2+4}} > 2$.

Exercice E6. **a)** a et b sont deux réels strictement positifs. Compare $A = \frac{a+b}{2}$ et $B = \frac{2ab}{a+b}$. **b)** Dédus-
en que $a+b \geq 2\sqrt{ab}$. Dans quel cas y a-t-il égalité ? **c)** Démontre alors que $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$
pour a, b, c positifs.

Exercice E7. **a)** Sachant que $x \in [-2; -1]$, encadre $-x^2$ et $x+1$; déduis-en un encadrement de
 $-x^2+x+1$. **b)** Trouve les réels x tels que $d(x; 2) + d(x; -1) < 1$, puis les réels x tels que
 $|x+1| + |x-2| = 2x+1$. **c)** Si $y \in]x; 3[$, quel est le signe de $(x+y-6)(x-y)$? Dédus-en la
comparaison de x^2-6x+1 et y^2-6y+1 .

Exercice E8. **a)** x et y vérifient $y-2 < x < y$ et $4 < y < 6$. Démontre que $6 < x+y < 12$ et
 $2 < 5y-3x < 24$. **b)** x et y vérifient $2 < x < 4$ et $-4 < y < -3$. Donne un encadrement de $\frac{x+y}{y^2}$.

Exercice E9. **1.** Compare $\sqrt{3}+1$ et $\sqrt{4+2\sqrt{3}}$, puis $\sqrt{5}-1$ et $\sqrt{6-2\sqrt{5}}$ (énoncé adapté). **2.** Dans un
mélange gazeux, l'oxygène, l'azote et l'hydrogène sont dans la proportion $2 : 3 : 5$ (énoncé adapté). **a)**
Détermine le volume de chaque gaz dans 300 cm^3 de mélange. **b)** Détermine le volume du mélange si la
constante de proportionnalité vaut $k = 100$.

Puissances, radicaux, calcul fractionnaire

Exercice E10. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible : $E = \frac{5^3 \times 3 \times 5^7}{5^8 \times 3^4}$;

$$F = \frac{42}{45} \div \frac{35}{18} ; G = 2 \cdot \frac{7}{3} \cdot \frac{2}{3}.$$

Exercice E11. 1. $X = \frac{1}{4} \cdot 5 \left(\frac{1}{2} \right)^{2-7} + \left(\frac{4}{7} \div \frac{2}{3} \right)$. 2. $Y = \frac{10^2 \times 3^2}{8 \times 5^2} \div \sqrt{\frac{2^5 \times 3^9}{6}}$;

$Z = 25 \cdot 10^{-3} + 45 \cdot 10^{-2} + 13 \cdot 10^{-1}$. 3. $A = 2^n \times 3^p \times 45\,000$ où $n \in \mathbb{Z}$, $p \in \mathbb{Z}$. Pour quelles valeurs de n et p le nombre A est-il une puissance de 5 ?

Exercice E12. Écris les réels suivants sous forme de produits de puissances de nombres premiers :

$$S = \frac{(-6)^4 \times 30^{-2} \times (-16)^2 \times 15^4}{(-25)^2 \times 36^{-5} \times (-12)^3} ; r = \frac{1200}{10^{1,25}}.$$

Exercice E13. Simplifie A et B : $A = \sqrt{(\sqrt{3} - 2)^2} - \sqrt{(\sqrt{3} + 2)^2 + 2\sqrt{3}}$;

$$B = \frac{(-2)^5 \times (-9)^3 \times (-5)^8}{30^4 \times (-15)^2}.$$

Exercice E14. a et b étant des réels non nuls, on pose $E = (-ab)^2 \left(\frac{1}{b^4} \right)$ et $F = a^2 \left(-\frac{b}{a} \right)^3 \left(\frac{1}{b} \right)^2$. a)

Simplifie les écritures de E et F . b) Calcule $G = E \cdot F$ et $H = \frac{F}{E}$ (énoncé adapté). c) Exprime G et H en fonction de F . d) Calcule G et H pour $a = 6 \cdot 10^{-3}$ et $b = -3 \cdot 10^{-2}$.

Exercice E15. Simplifie les nombres : $D = \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right)$; $E = \frac{4}{5} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$;

$$F = \frac{(2^{46} \times 10^{24})^{-2}}{40^{-47}} ; G = \frac{3\sqrt{5} + \sqrt{20}}{\sqrt{45 \left(2 - \frac{5}{6} + \frac{4}{3} \right)}}.$$

Exercice E16. Calcule A et B sous forme de fraction irréductible :

$$A = \frac{(-2)^3 \times (-3)^2 \times 4^{-5} \times (-6)^4 \times (-9^2) \times 36^{-2} \times (-4^2)}{(-18)^{-3} \times (-27^2) \times (12^3) \times (-24)^3} ; B = \frac{\left(1 + \frac{1}{3}\right) \times \left(1 + \frac{1}{7}\right) \times \left(\frac{1}{9} \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{8}{6} \cdot \frac{7}{5} \cdot 10\right)}{\left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{7}\right) \times \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{3} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{5}{2} \cdot 4\right)}.$$

Exercice E17. 1. Écris sous forme de produit de puissances de nombres premiers : $a = \frac{(-8)^{73} \times 3^{-31}}{9^{15} \times (-2)^{221}}$;

$b = \frac{4^9 \times (-2)^5 \times (-3)^{-2}}{-7^3 \times 16 \times 3^{-3}}$; $c = \frac{0,04 \times 2^{-2} \times (10^{-2})^3 \times 10^2}{3 \times 10^{-8} \times 10^{-2}}$. 2. Simplifie au maximum :

$$X = \sqrt{\frac{2^{12} + 4^3}{2^{10} + 4^2}} ; Y = \sqrt{\frac{2^6 + 2^6 + 2^6 + 2^6}{5^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2}} ; Z = \sqrt{1 + \sqrt{1 - a^2}} + \sqrt{1 - \sqrt{1 - a^2}}.$$

Sommes télescopiques et raisonnement

Exercice E18. 1. Démontre que pour tout entier naturel non nul n : $1 - \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{n} \times \frac{n+1}{n}$. 2. Déduis-en une expression simple du produit

$$A = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{19^2}\right) \left(1 - \frac{1}{20^2}\right).$$

Exercice E19. 1. n étant un entier naturel, écris $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$ sans radical au dénominateur. 2. Dédus-en une expression simple de $S = 1 + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{100} + \sqrt{99}}$.

Exercice E20. 1. Établis que pour tout entier $k \geq 1$: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. 2. Dédus-en une écriture fractionnaire de $S = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{2011 \times 2012} + \frac{1}{2012 \times 2013}$.

Exercice E21. 1. Montre que si x et y sont des réels positifs tels que $x \leq y$, alors $\frac{x}{x+1} \leq \frac{y}{y+1}$. 2. Dédus-en que si a , b et c sont trois réels positifs tels que $a \leq b + c$, alors $\frac{a}{a+1} \leq \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1}$.

Exercice E22. Soit A , B et C trois villes telles que $AB = BC$. Deux voitures se rendent de A à C en passant par B . La première roule à la vitesse v de A à B , puis deux fois plus vite ensuite ; la deuxième roule à 48 km/h de A à B , puis à $(v + 20)$ km/h entre B et C . Les deux voitures mettent le même temps. Calcule v .

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

équation avec radical · condition d'existence · élévation au carré · vérification · inéquation avec radical · système linéaire · combinaison · substitution · pivot de Gauss · solution unique · pas de solution · infinité de solutions.

L'essentiel à retenir

- $\sqrt{f(x)} = g(x)$: conditions $f(x) \geq 0$ et $g(x) \geq 0$, puis $f(x) = g(x)^2$, puis **vérifier**.
- $\sqrt{f(x)} < g(x) \iff f(x) \geq 0, g(x) > 0$ et $f(x) < g(x)^2$ (les trois à la fois).
- Un **système linéaire** se résout par **combinaisons**, **substitution** ou **pivot de Gauss** ; on **vérifie** la solution.
- Un système peut avoir **une**, **aucune** ou une **infinité** de solutions.

FICHE DE RÉVISION

Équation avec radical. $\sqrt{f} = g : f \geq 0, g \geq 0, f = g^2$, **vérifier** · $\sqrt{f} = \sqrt{g} : f = g$ avec $f \geq 0$.

Inéquation avec radical. $\sqrt{f} < g : \{f \geq 0 ; g > 0 ; f < g^2\}$ · $\sqrt{f} < \sqrt{g} : 0 \leq f < g$.

Systèmes. combinaison · substitution · pivot de Gauss (escalier) · une / aucune / infinité de solutions.

Réflexes. toujours poser la condition d'existence · vérifier après avoir élevé au carré · vérifier la solution d'un système.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $\sqrt{x-1} : x \geq 1 ; \sqrt{3-x} : x \leq 3$. **P2.** $4x^2 - 4x + 1 ; x^2 + 6x + 9$. **P3.** $\{1 ; 3\}$. **P4.** $2x = 6 \Rightarrow x = 3, y = 2$. **P5.** Faux ($a = 2, b = -2$).

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. Conditions $x \geq -4$ et $x \geq -2$; $x + 4 = (x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4 \Rightarrow x^2 + 3x = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = -3$; on garde $x \geq -2$: $x = 0$ (vérif : $\sqrt{4} = 2$ ✓). **Solution** : $x = 0$.
2. Condition $x \geq \frac{2}{3}$; $3x - 2 = x + 4 \Rightarrow x = 3$ (vérif ✓). **Solution** : $x = 3$.
3. $\sqrt{x-1} < x-1$: pose $u = x-1 \geq 0$; $\sqrt{u} < u \iff u > 1$, soit $x > 2$. **Solution** : $]2; +\infty[$.
4. $\sqrt{x+5} \geq x+3$: condition $x \geq -5$. Si $x+3 < 0$ ($x < -3$) : vrai. Si $x \geq -3$: $x+5 \geq (x+3)^2 \Rightarrow x^2 + 5x + 4 \leq 0 \Rightarrow -4 \leq x \leq -1$, intersect $x \geq -3$: $-3 \leq x \leq -1$. Réunion : $[-5; -1]$. **Solution** : $[-5; -1]$.
5. $x = y - 1$; $2(y - 1) + 3y = 13 \Rightarrow 5y = 15 \Rightarrow y = 3, x = 2$. $(2; 3)$.
6. $(1)-(2)$: $-x + 2y = 3$; $(1)-(3)$: $-y + 2z = 4$... on résout : $(x; y; z) = (1; 2; 3)$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Si $f(x) \geq 0$. 2. $g(x) \geq 0$. 3. Car élever au carré peut créer de fausses solutions. 4. $x = 9$. 5. $f(x) = g(x)$ avec $f(x) \geq 0$. 6. Aucune solution ($-2 < 0$). 7. $\{f(x) \geq 0; g(x) > 0; f(x) < g(x)^2\}$. 8. Non. 9. Combinaison, substitution, Gauss. 10. $(3; 2)$. 11. Une, aucune ou une infinité. 12. Éliminer les inconnues de proche en proche (système en escalier). 13. On vérifie dans toutes les équations. 14. $x = 8$. 15. $\begin{cases} 2s + 3c = 700 \\ s + c = 250 \end{cases}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

7. $x = 25$; $2x - 1 = 9 \Rightarrow x = 5$.
9. Condition $x \geq 0$; $x + 2 = x^2 \Rightarrow x = 2$ (on rejette -1). $x = 2$.
11. Condition $x \geq 1$; $x^2 - 3 = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$ (vérif $\sqrt{1} = 1$ ✓). $x = 2$.
13. Condition $x \geq \frac{2}{3}$; $3x - 2 = x + 4 \Rightarrow x = 3$. $x = 3$.
15. $x^2 - 5 = 4 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$ (les deux vérifient, radical défini). $x \in \{-3; 3\}$.
17. $\sqrt{x+1} = x-1$ (condition $x \geq 1$) ; $x+1 = x^2 - 2x + 1 \Rightarrow x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = 3$ (on rejette 0). $x = 3$.
19. $x - 2 = 6 - x \Rightarrow x = 4$ (conditions $2 \leq x \leq 6$ ✓). $x = 4$.
21. $\sqrt{x} < 3 \iff 0 \leq x < 9$. $[0; 9[$.
23. $]2; +\infty[$ (voir exemple résolu).
25. $[-5; -1]$ (voir « à toi de jouer » 4).
27. Condition $x \geq \frac{1}{2}$; $x + 3 \leq 2x - 1 \Rightarrow x \geq 4$. $[4; +\infty[$.
29. Condition $x \geq -4$. Si $x < 2$: vrai. Si $x \geq 2$: $x + 4 > x^2 - 4x + 4 \Rightarrow x^2 - 5x < 0 \Rightarrow 0 < x < 5$, intersect : $2 \leq x < 5$. Réunion : $[-4; 5[$.
31. $3x = 9 \Rightarrow x = 3$... en fait $(1)+(2)$: $3x = 9$? $2x + y + x - y = 7 + 2 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3, y = 1$. $(3; 1)$.
33. $(5x - 3y) + (2x + 3y) = 1 + 13 \Rightarrow 7x = 14 \Rightarrow x = 2, y = 3$. $(2; 3)$.
35. $(2)-(1)$: $2x = 8000 \Rightarrow x = 4000, y = 3500$. $(4000; 3500)$.
37. $(1; 2; 3)$ (voir exemple résolu).
39. Après chasse des dénominateurs : $3x + 2y = 24$; avec les autres, $(x; y; z) = (6; 3; -3)$... on résout et on vérifie.
41. $(1) + (2)$: $3x = 12 \Rightarrow x = 4, y = 6$. Vérif : $4 + 6 = 10, 8 - 6 = 2$ ✓.
43. $a + b = 3$ et $3a + b = 7 \Rightarrow a = 2, b = 1$: $f(x) = 2x + 1$.
45. $\begin{cases} x + y = 50 \\ x - y = 8 \end{cases} \Rightarrow x = 29, y = 21$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

55. Condition $x \geq 0$; $2x + 3 = x^2 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ (rejette -1). $x = 3$.

57. $x \geq 0$; $x + 6 = x^2 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$ (rejette -2). $x = 3$.

64. (1) ; (2) - (1) : $y + 2z = 3$; (3) - (1) : $2y + 5z = 8$; d'où $z = 2$, $y = -1$, $x = 1$. (1 ; -1 ; 2).

69. $c = 1$; $a + b + c = 0 \Rightarrow a + b = -1$; $4a + 2b + c = 3 \Rightarrow 4a + 2b = 2 \Rightarrow 2a + b = 1$; donc $a = 2$, $b = -3$: $y = 2x^2 - 3x + 1$.

72. $\begin{cases} p + l = 35 \\ 2p + 4l = 94 \end{cases} \Rightarrow l = 12, p = 23$: 23 poules, 12 lapins.

84. $\sqrt{x^2 + 16} = x + 2$ (condition $x \geq -2$) ; $x^2 + 16 = x^2 + 4x + 4 \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3$. $x = 3$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Pouytenga). $\begin{cases} 3x + 2y = 19000 \\ 2x + 4y = 22000 \end{cases}$; la 2^e donne $x + 2y = 11000$; par soustraction

$2x = 8000 \Rightarrow x = 4000$, $y = 3500$. Mil 4000 FCFA, maïs 3500 FCFA.

Situation 2 (Léo). $\begin{cases} 2x + 3y = 11000 \\ 4x + y = 12000 \end{cases}$; $y = 12000 - 4x$,

$2x + 3(12000 - 4x) = 11000 \Rightarrow -10x = -25000 \Rightarrow x = 2500$, $y = 2000$. Sac d'anacarde 2500 FCFA, bidon de karité 2000 FCFA.

Situation 3 (Dédougou). (1) - (2) : $2y = 6 \Rightarrow y = 3$; (1) - (3) : $2z = 8 \Rightarrow z = 4$; (1) : $x = 10 - 3 - 4 = 3$. $(x ; y ; z) = (3 ; 3 ; 4)$ (vérif ✓).

Situation 4 (Manga). $\begin{cases} x + y = 40 \\ 300x + 500y = 16000 \end{cases}$; $300x + 500(40 - x) = 16000 \Rightarrow 200y \dots$:

$-200x + 20000 = 16000 \Rightarrow x = 20$, $y = 20$. 20 kg de chaque.

Situation 5 (Sabou). Parts k , $2k$, $3k$; $k + 2k + 3k = 18000 \Rightarrow 6k = 18000 \Rightarrow k = 3000$. Parts : 3000, 6000, 9000 FCFA (somme 18000 ✓).

Situation 6 (Koupéla). Condition $x + 2 \geq 0$; $x^2 + 16 = (x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4 \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3$; vérif : $\sqrt{25} = 5 = 3 + 2$ ✓. $x = 3$ m.